2018 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（**1**～**40** 小题，每小题**2** 分，共**80** 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.（2018） 若栈S1中保存整数，栈S2中保存运算符，函数F()依次执行下述各步操作：

（1）从S1中依次弹出两个操作数a和b；

（2）从S2中弹出一个运算符op；

（3）执行相应的运算b op a；

（4）将运算结果压入S1中。

假定S1中的操作数依次是5, 8, 3, 2（2在栈顶），S2中的运算符依次是*, -, +（+在栈顶）。调用3次F()后，S1栈顶保存的值是。

A. -15　　B. 15

C. -20　　D. 20

（查看解析）

2.（2018） 现有队列Q与栈S，初始时Q中的元素依次是1, 2, 3, 4, 5, 6（1在队头），S为空。若仅允许下列3种操作：①出队并输出出队元素；②出队并将出队元素入栈；③出栈并输出出栈元素，则不能得到的输出序列是。

A. 1, 2, 5, 6, 4, 3　　B. 2, 3, 4, 5, 6, 1

C. 3, 4, 5, 6, 1, 2　　D. 6, 5, 4, 3, 2, 1

（查看解析）

3. （2018） 设有一个12×12的对称矩阵M，将其上三角部分的元素$m_{i,j}$（$1 \le i \le j \le 12$）按行优先存入C语言的一维数组N中，元素$m_{6,6}$在N中的下标是。

A. 50　　B. 51

C. 55　　D. 66

（查看解析）

4. （2018） 设一棵非空完全二叉树T的所有叶结点均位于同一层，且每个非叶结点都有2个子结点。若T有k个叶结点，则T的结点总数是。

A. $2k-1$　　B. $2k$

C. k^2　　D. 2^k-1

（查看解析）

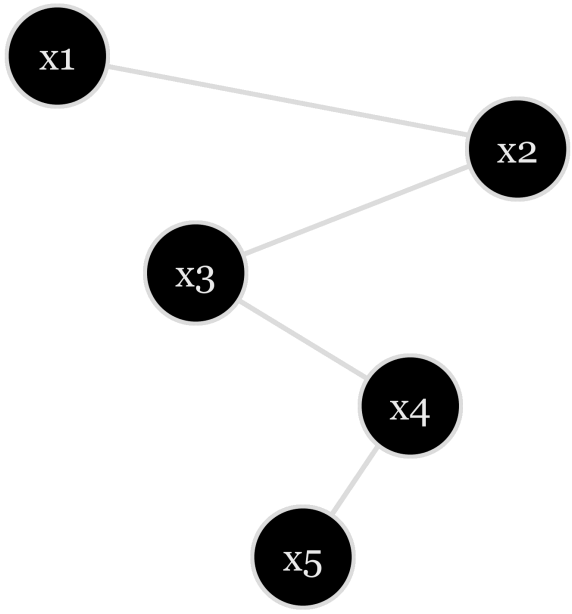
5. （2018） 已知字符集{a, b, c, d, e, f}，若各字符出现的次数分别为6, 3, 8, 2, 10, 4，则对应字符集中各字符的哈夫曼编码可能是。

A. 00, 1011, 01, 1010, 11, 100　　B. 00, 100, 110, 000, 0010, 01

C. 10, 1011, 11, 0011, 00, 010　　D. 0011, 10, 11, 0010, 01, 000

（查看解析）

6. （2018） 已知二叉排序树如下图所示，元素之间应满足的大小关系是。



A. $x_1 < x_2 < x_5$

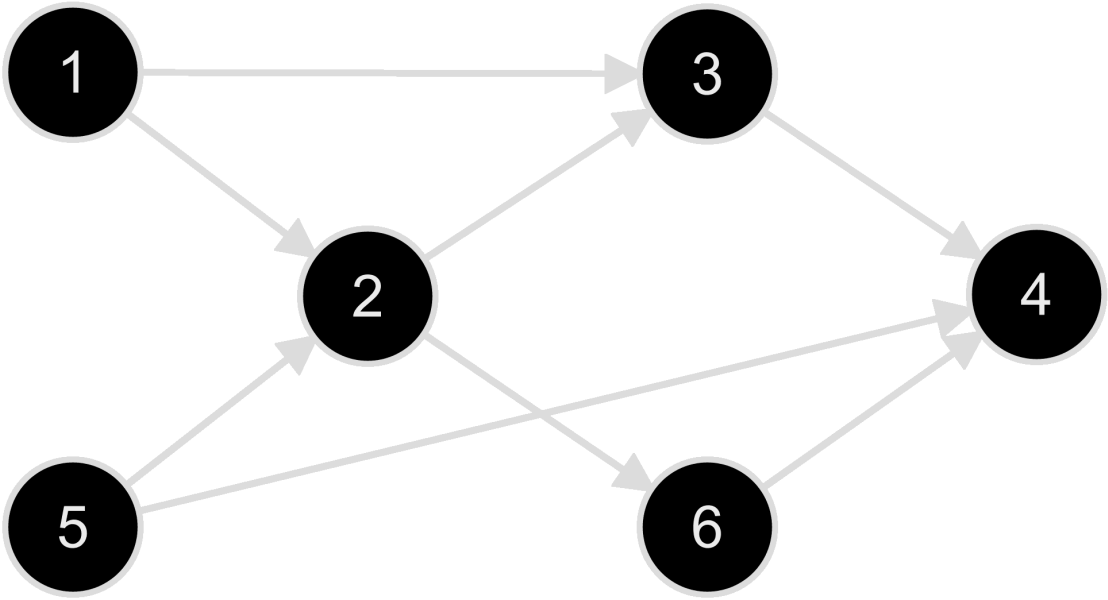
B. $x_1 < x_4 < x_5$

C. $x_3 < x_5 < x_4$

D. $x_4 < x_3 < x_5$

（查看解析）

7. （2018） 下列选项中，不是如下有向图的拓扑序列的是。



A. 1, 5, 2, 3, 6, 4

B. 5, 1, 2, 6, 3, 4

C. 5, 1, 2, 3, 6, 4

D. 5, 2, 1, 6, 3, 4

（查看解析）

8. （2018） 高度为5的3阶B树含有的关键字个数至少是。

A. 15

B. 31

C. 62

D. 242

（查看解析）

9. （2018） 现有长度为7、初始为空的散列表HT，散列函数：H(k) = k % 7，用线性探测再散列法解决冲突。将关键字22, 43, 15依次插入到HT后，查找成功的平均查找长度是。

A. 1.5

B. 1.6

C. 2

D. 3

（查看解析）

10. （2018） 对初始数据序列（8, 3, 9, 11, 2, 1, 4, 7, 5, 10, 6）进行希尔排序。若第一趟排序结果为（1, 3, 7, 5, 2, 6, 4, 9, 11, 10, 8），第二趟排序结果为（1, 2, 6, 4, 3, 7, 5, 8, 11, 10, 9），则两趟排序采用的增量（间隔）依次是。

A. 3, 1

B. 3, 2

C. 5, 2

D. 5, 3

（查看解析）

11. （2018） 在将数据序列（6, 1, 5, 9, 8, 4, 7）建成大根堆时，正确的序列变化过程是。

A. 6, 1, 7, 9, 8, 4, 5→6, 9, 7, 1, 8, 4, 5→9, 6, 7, 1, 8, 4, 5→9, 8, 7, 1, 6, 4, 5

B. 6, 9, 5, 1, 8, 4, 7→6, 9, 7, 1, 8, 4, 5→9, 6, 7, 1, 8, 4, 5→9, 8, 7, 1, 6, 4, 5

C. 6, 9, 5, 1, 8, 4, 7→9, 6, 5, 1, 8, 4, 7→9, 6, 7, 1, 8, 4, 5→9, 8, 7, 1, 6, 4, 5

D. 6, 1, 7, 9, 8, 4, 5→7, 1, 6, 9, 8, 4, 5→7, 9, 6, 1, 8, 4, 5→9, 7, 6, 1, 8, 4, 5→9, 8, 6, 1, 7, 4, 5

（查看解析）

12. （2018） 冯·诺依曼结构计算机中数据采用二进制编码表示，其主要原因是。

I. 二进制的运算规则简单

II. 制造两个稳态的物理器件较容易

III. 便于用逻辑门电路实现算术运算

A. 仅I、II

B. 仅I、III

C. 仅II、III

D. I、II和III

（查看解析）

13. （2018） 假定带符号整数采用补码表示，若int型变量x和y的机器数分别是FFFF FFDFH和0000 0041H，则x、y的值以及x - y的机器数分别是。

A. x = -65, y = 41, x - y的机器数溢出

B. x = -33, y = 65, x - y的机器数为FFFF FF9DH

C. x = -33, y = 65, x - y的机器数为FFFF FF9EH

D. x = -65, y = 41, x - y的机器数为FFFF FF96H

（查看解析）

14. （2018） IEEE 754单精度浮点格式表示的数中，最小的规格化正数是。

A. 1.0×2^{-126}

B. 1.0×2^{-127}

C. 1.0×2^{-128}

D. 1.0×2^{-149}

（查看解析）

15. （2018） 某32位计算机按字节编址，采用小端（Little Endian）方式。若语句“int i = 0;”对应指令的机器代码为“C7 45 FC 00 00 00 00”，则语句“int i = -64;”对应指令的机器代码是。

A. C7 45 FC C0 FF FF FF

B. C7 45 FC 0C FF FF FF

C. C7 45 FC FF FF FF C0

D. C7 45 FC FF FF FF 0C

（查看解析）

16. （2018） 整数x的机器数为1101 1000，分别对x进行逻辑右移1位和算术右移1位操作，得到的机器数分别是。

A. 1110 1100，1110 1100
B. 0110 1100，1110 1100
C. 1110 1100，0110 1100
D. 0110 1100，0110 1100

（查看解析）

17. （2018） 假定DRAM芯片中存储阵列的行数为r、列数为c，对于一个2K×1位的DRAM芯片，为保证其地址引脚数最少，并尽量减少刷新开销，则r、c的取值分别是。

A. 2048、1
B. 64、32
C. 32、64
D. 1、2048

（查看解析）

18. （2018） 按字节编址的计算机中，某double型数组A的首地址为2000H，使用变址寻址和循环结构访问数组A，保存数组下标的变址寄存器初值为0，每次循环取一个数组元素，其偏移地址为变址值乘以sizeof(double)，取完后变址寄存器内容自动加1。若某次循环所取元素的地址为2100H，则进入该次循环时变址寄存器的内容是。

A. 25
B. 32
C. 64
D. 100

（查看解析）

19. （2018） 减法指令“sub R1, R2, R3”的功能为“(R1) - (R2)→R3”，该指令执行后将生成进位/借位标志CF和溢出标志OF。若(R1)=FFFF FFFFH，(R2)=FFFF FFF0H，则该减法指令执行后，CF与OF分别为。

A. CF = 0, OF = 0
B. CF = 1, OF = 0
C. CF = 0, OF = 1
D. CF = 1, OF = 1

（查看解析）

20. （2018） 若某计算机最复杂指令的执行需要完成5个子功能，分别由功能部件A～E实现，各功能部件所需时间分别为80ps、50ps、50ps、70ps和50ps，采用流水线方式执行指令，流水段寄存器延时为20ps，则CPU时钟周期至少为。

A. 60ps
B. 70ps
C. 80ps
D. 100ps

（查看解析）

21. （2018） 下列选项中，可提高同步总线数据传输率的是。

I. 增加总线宽度
II. 提高总线工作频率
III. 支持突发传输
IV. 采用地址/数据线复用

A. 仅I、II
B. 仅I、II、III
C. 仅III、IV
D. I、II、III和IV

（查看解析）

22. （2018） 下列关于外部I/O中断的叙述中，正确的是。

A. 中断控制器按所接收中断请求的先后次序进行中断优先级排队

B. CPU响应中断时，通过执行中断隐指令完成通用寄存器的保护

C. CPU只有在处于中断允许状态时，才能响应外部设备的中断请求

D. 有中断请求时，CPU立即暂停当前指令执行，转去执行中断服务程序

（查看解析）

23. （2018） 下列关于多任务操作系统的叙述，正确的是。

I. 具有并发和并行的特点

II. 需要实现对共享资源的保护

III. 需要运行在多CPU的硬件平台上

A. 仅I

B. 仅II

C. 仅I、II

D. I、II、III

（查看解析）

24. （2018） 某系统采用基于优先权的非抢占式进程调度策略，完成一次进程调度和进程切换的系统时间开销为1μs。在T时刻就绪队列中有3个进程P1、P2和P3，其在就绪队列中的等待时间、需要的CPU时间和优先权如下表所示。

进程	等待时间	需要的**CPU**时间	优先权
P1	30μs	12μs	10
P2	15μs	24μs	30
P3	18μs	36μs	20

若优先权值大的进程优先获得CPU，从T时刻起系统开始进程调度，系统的平均周转时间为。

A. 54μs　　B. 73μs

C. 74μs　　D. 75μs

（查看解析）

25. （2018） 属于同一进程的两个线程thread1和thread2并发执行，共享初值为0的全局变量x。thread1和thread2实现对全局变量x加1的机器级代码描述如下。

thread1		**thread2**	
mov R1, x	//(x) → R1	mov R2, x	//(x) → R2
inc R1	//(R1) + 1 → R1	inc R2	//(R2) + 1 → R2
mov x, R1	//(R1) → x	mov x, R2	//(R2) → x

在所有可能的指令执行序列中，使x的值为2的序列个数是。

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

（查看解析）

26. （2018） 假设系统中有4个同类资源，进程P1, P2和P3需要的资源数分别为4, 3和1，P1, P2和P3已申请到的资源数分别为2, 1和0，则执行安全性检测算法的结果是。

A. 不存在安全序列，系统处于不安全状态

B. 存在多个安全序列，系统处于安全状态

C. 存在唯一安全序列P3, P1, P2，系统处于安全状态

D. 存在唯一安全序列P3, P2, P1，系统处于安全状态

（查看解析）

---

27. （2018） 下列选项中，可能导致当前进程P阻塞的事件是。

I. 进程P申请临界资源

II. 进程P从磁盘读数据

III. 系统将CPU分配给高优先权的进程

A. 仅I

B. 仅II

C. 仅I、II

D. I、II、III

（查看解析）

---

28. （2018） 若x是管程内的条件变量，则当进程执行x.wait()时所做的工作是。

A. 实现对变量x的互斥访问

B. 唤醒一个在x上阻塞的进程

C. 根据x的值判断该进程是否进入阻塞状态

D. 阻塞该进程，并将之插入x的阻塞队列中

（查看解析）

---

29. （2018） 当定时器产生时钟中断后，由时钟中断服务程序更新的部分内容是。

I. 内核中时钟变量的值

II. 当前进程占用CPU的时间

III. 当前进程在时间片内的剩余执行时间

A. 仅I、II

B. 仅II、III

C. 仅I、III

D. I、II、III

（查看解析）

---

30. （2018） 系统总是访问磁盘的某个磁道而不响应对其他磁道的访问请求，这种现象称为磁臂黏着。下列磁盘调度算法中，不会导致磁臂黏着的是。

A. 先来先服务（FCFS）
B. 最短寻道时间优先（SSTF）
C. 扫描算法（SCAN）
D. 循环扫描算法（CSCAN）

（查看解析）

---

31. （2018） 下列优化方法中，可以提高文件访问速度的是。

I. 提前读
II. 为文件分配连续的簇
III. 延迟写
IV. 采用磁盘高速缓存

A. 仅I、II
B. 仅II、III
C. 仅I、III、IV
D. I、II、III、IV

（查看解析）

---

32. （2018） 下列同步机制中，可以实现让权等待的是。

A. Peterson方法
B. swap指令
C. 信号量方法
D. TestAndSet指令

（查看解析）

---

33. （2018） 下列TCP/IP应用层协议中，可以使用传输层无连接服务的是。

A. FTP
B. DNS
C. SMTP
D. HTTP

（查看解析）

---

34. （2018） 下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是。

A. 接口形状
B. 引脚功能
C. 物理地址
D. 信号电平

（查看解析）

35. （2018） IEEE 802.11无线局域网的MAC协议CSMA/CA进行信道预约的方法是。

A. 发送确认帧
B. 采用二进制指数退避
C. 使用多个MAC地址
D. 交换RTS与CTS帧

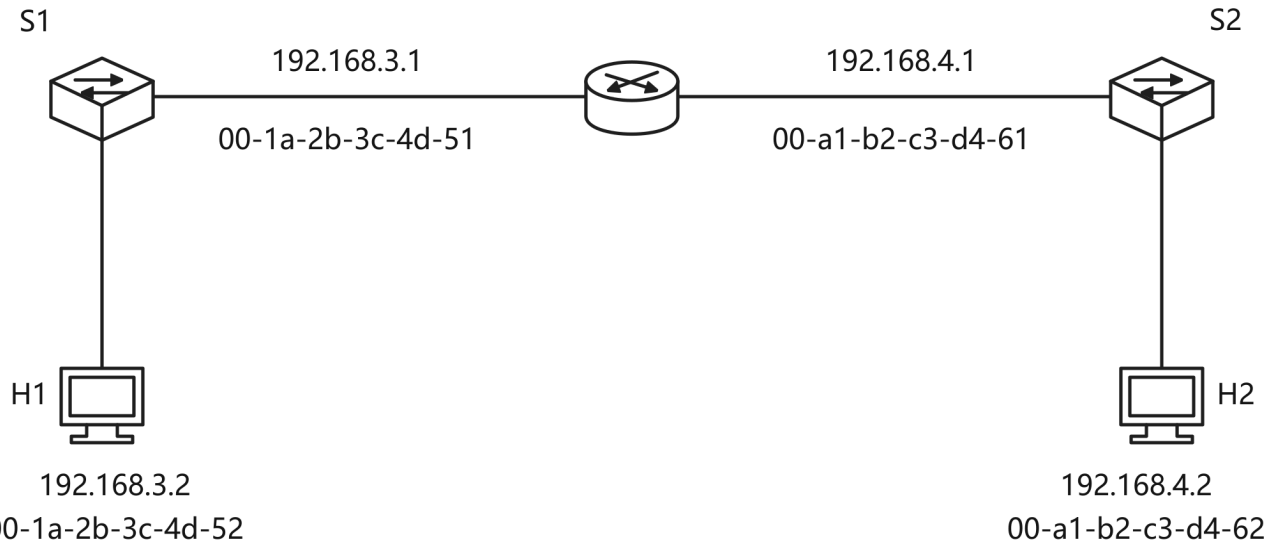
（查看解析）

36. （2018） 主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据，数据传输速率是3kbps，单向传播延时是200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于40%时，数据帧的长度为。

A. 240 比特
B. 400 比特
C. 480 比特
D. 800 比特

（查看解析）

37.（2018） 路由器R通过以太网交换机S1和S2连接两个网络，R的接口、主机H1和H2的IP地址与MAC地址如下图所示。若H1向H2发送1个IP分组P，则H1发出的封装P的以太网帧的目的MAC地址、H2收到的封装P的以太网帧的源MAC地址分别是。



A. 00-a1-b2-c3-d4-62，00-1a-2b-3c-4d-52

B. 00-a1-b2-c3-d4-62，00-a1-b2-c3-d4-61

C. 00-1a-2b-3c-4d-51，00-1a-2b-3c-4d-52

D. 00-1a-2b-3c-4d-51，00-a1-b2-c3-d4-61

（查看解析）

38.（2018） 某路由表中有转发接口相同的4条路由表项，其目的网络地址分别为35.230.32.0/21, 35.230.40.0/21, 35.230.48.0/21和35.230.56.0/21，将该4条路由聚合后的目的网络地址为。

A. 35.230.0.0/19

B. 35.230.0.0/20

C. 35.230.32.0/19

D. 35.230.32.0/20

（查看解析）

---

39. （2018） UDP协议实现分用（demultiplexing）时所依据的头部字段是。

A. 源端口号

B. 目的端口号

C. 长度

D. 校验和

（查看解析）

40. （2018） 无须转换即可由SMTP协议直接传输的内容是。

A. JPEG 图像

B. MPEG 视频

C. EXE 文件

D. ASCII 文本

（查看解析）

二、综合应用题（第**41**～**47** 小题，共**70** 分）

41.（2018）（13 分）给定一个含n（n≥1）个整数的数组，请设计一个在时间上尽可能高效的算法，找出数组中未出现的最小正整数。例如，数组{-5, 3, 2, 3}中未出现的最小正整数是1；数组{1, 2, 3}中未出现的最小正整数是4。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用C或C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

（查看解析）

（续）

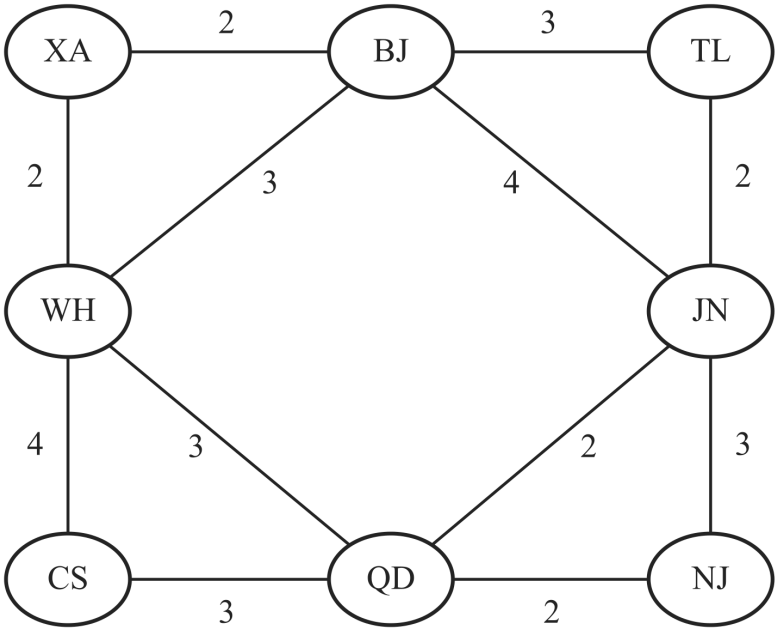
42.（2018）（12 分）拟建设一个光通信骨干网络连通BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL和WH等8个城市，题42图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

请回答下列问题。

（1）仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。

（2）题42图可采用图的哪种存储结构？给出求解问题（1）所使用的算法名称。

（3）假设每个城市采用一个路由器按（1）中得到的最经济方案组网，主机H1直接连接在TL的路由器上，主机H2直接连接在BJ的路由器上。若H1向H2发送一个TTL=5的IP分组，则H2是否可以收到该IP分组？



（查看解析）

（续）

43.（2018）（8 分）假定计算机的主频为500MHz，CPI为4。现有设备A和B，其数据传输率分别为2MB/s和40MB/s，对应I/O接口中各有一个32位数据缓冲寄存器。请回答下列问题，要求给出计算过程。

（1）若设备A采用定时查询I/O方式，每次输入/输出都至少执行10条指令。设备A最多间隔多长时间查询一次才能不丢失数据？CPU用于设备A输入/输出的时间占CPU总时间的百分比至少是多少？

（2）在中断I/O方式下，若每次中断响应和中断处理的总时钟周期数至少为400，则设备B能否采用中断I/O方式？为什么？

（3）若设备B采用DMA方式，每次DMA传送的数据块大小为1000B，CPU用于DMA预处理和后处理的总时钟周期数为500，则CPU用于设备B输入/输出的时间占CPU总时间的百分比最多是多少？

（查看解析）

（续）

44.（2018）（15 分）某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址。CPU进行存储访问的过程如题44图所示。

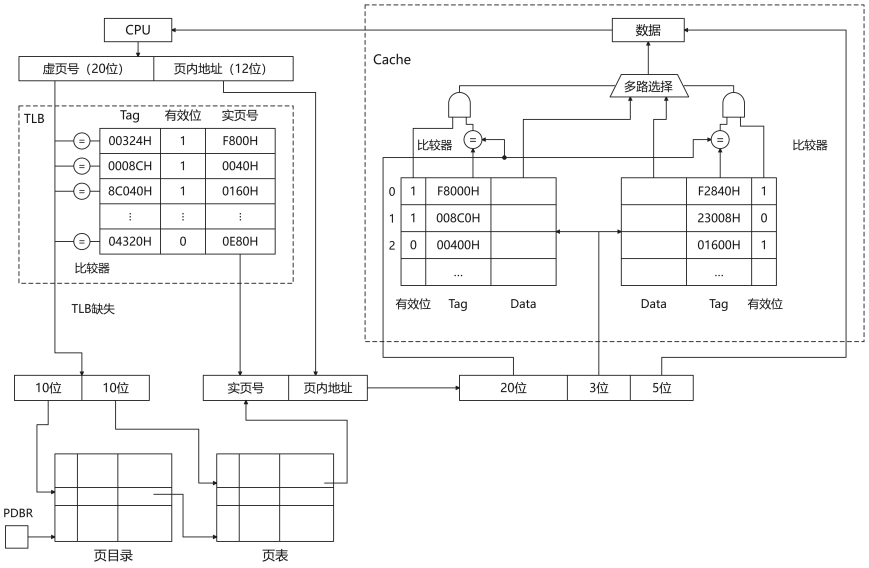
根据题44图回答下列问题。

（1）主存物理地址占多少位？

（2）TLB采用什么映射方式？TLB是用SRAM还是用DRAM实现？

（3）Cache采用什么映射方式？若Cache采用LRU替换算法和回写（Write Back）策略，则Cache每行中除数据（Data）、Tag和有效位外，还应有哪些附加位？Cache的总容量是多少？Cache中有效位的作用是什么？

（4）若CPU给出的虚拟地址为0008 C040H，则对应的物理地址是多少？是否在Cache中命中？说明理由。若CPU给出的虚拟地址为0007 C260H，则该地址所在主存块映射到的Cache组号是多少？



题44图

（查看解析）

（续）

45.（2018）（8 分）请根据题44图给出的虚拟存储管理方式，回答下列问题。

（1）某虚拟地址对应的页目录号为6，在相应的页表中对应的页号为6，页内偏移量为8，该虚拟地址的十六进制表示是什么？

（2）寄存器PDBR用于保存当前进程的页目录起始地址，该地址是物理地址还是虚拟地址？进程切换时，PDBR的内容是否会变化？说明理由。同一进程的线程切换时，PDBR的内容是否会变化？说明理由。

（3）为了支持改进型CLOCK置换算法，需要在页表项中设置哪些字段？

（查看解析）

（续）

46.（2018）（7 分）某文件系统采用索引节点存放文件的属性和地址信息，簇大小为4KB。每个文件索引节点占64B，有11个地址项，其中直接地址项8个，一级、二级和三级间接地址项各1个，每个地址项长度为4B。请回答下列问题。

（1）该文件系统能支持的最大文件长度是多少？（给出计算表达式即可。）

（2）文件系统用1M（1M = 2^{20}）个簇存放文件索引节点，用512M个簇存放文件数据。若一个图像文件的大小为5600B，则该文件系统最多能存放多少个图像文件？

（3）若文件F1的大小为6KB，文件F2的大小为40KB，则该文系统获取F1和F2最后一个簇的簇号需要的时间是否相同？为什么？

（查看解析）

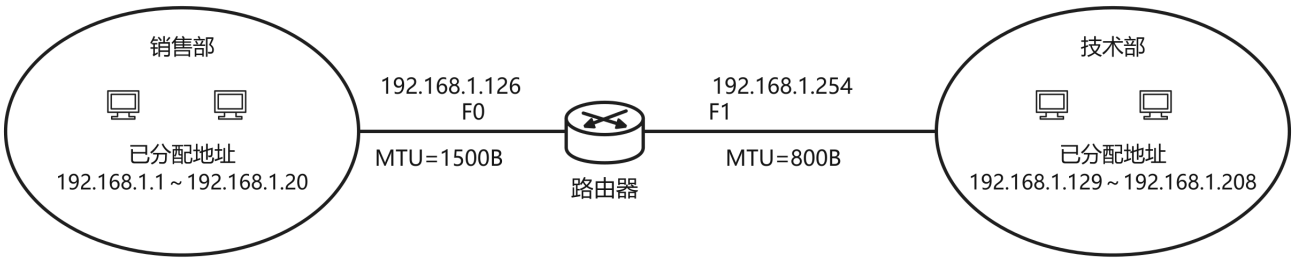
（续）

47.（2018）（7 分）某公司的网络如题47图所示。IP地址空间192.168.1.0/24被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了IP地址，销售部子网的MTU = 1500B，技术部子网的MTU = 800B。

请回答下列问题。

（1）销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个IP地址，则技术部子网还可以连接多少台主机？

（2）假设主机192.168.1.1向主机192.168.1.208发送一个总长度为1500B的IP分组，IP分组的头部长度为20B，路由器在通过接口F1转发该IP分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大IP分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？



题47图

（查看解析）

2018 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（**1**～**40** 小题，每小题**2** 分，共**80** 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2018）若栈S1中保存整数，栈S2中保存运算符，函数F()依次执行下述各步操作：

（1）从S1中依次弹出两个操作数a和b；

（2）从S2中弹出一个运算符op；

（3）执行相应的运算b op a；

（4）将运算结果压入S1中。

假定S1中的操作数依次是5, 8, 3, 2（2在栈顶），S2中的运算符依次是*, -, +（+在栈顶）。调用3次F()后，S1栈顶保存的值是。

A．-15　　B．15

C．-20　　D．20

【答案】B

【解析】S1 存放操作数，栈顶是 2；S2 存放运算符，栈顶是 +。F() 依次弹出 a、b 和运算符 op，算出 b op a 后再把结果压回 S1。

第一次调用：a=2，b=3，op=+，得 $3+2=5$，S1 变为 5，8，5。

第二次调用：a=5，b=8，op=-，得 $8-5=3$，S1 变为 5，3。

第三次调用：a=3，b=5，op=*，得 $5\times3=15$，S1 中只剩 15。

故选 B。

（返回题目）

2. （2018）现有队列Q与栈S，初始时Q中的元素依次是1, 2, 3, 4, 5, 6（1在队头），S为空。若仅允许下列3种操作：①出队并输出出队元素；②出队并将出队元素入栈；③出栈并输出出栈元素，则不能得到的输出序列是。

A．1, 2, 5, 6, 4, 3　　B．2, 3, 4, 5, 6, 1
C．3, 4, 5, 6, 1, 2　　D．6, 5, 4, 3, 2, 1

【答案】C

【解析】队列初始为 1，2，3，4，5，6，1 在队头；允许的操作只有三种：出队输出、出队再入栈、出栈输出。
要让 3 第一个输出，必须先把 1、2 依次出队压入栈（此时栈内 1 在下、2 在上），再把 3 出队输出。此后若要输出 1，由于 2 压在 1 上面，必须先弹出 2，因此 2 一定排在 1 前面。
选项 C 的序列 3，4，5，6，1，2 中 1 出现在 2 之前，与栈的后进先出规则矛盾，故不可能得到。
其余选项都能通过合理交替队列操作与栈操作实现。故选 C。

（返回题目）

3. （2018）设有一个12×12的对称矩阵M，将其上三角部分的元素$m_{i,j}$（$1 \le i \le j \le 12$）按行优先存入C语言的一维数组N中，元素$m_{6,6}$在N中的下标是。

A．50　　B．51
C．55　　D．66

【答案】A

【解析】对称矩阵只在主对角线上下对称，压缩存储时只需存上三角（或下三角）元素。本题存上三角、行优先、下标从 0 开始。
第 i 行（i 从 1 起）只有 j≥i 的元素被存，其前面的完整行共 12+11+…+(12-i+2) 个元素。m_6,6 之前有第 1～5 行的上三角元素：12+11+10+9+8=50 个；m_6,6 又是第 6 行（上三角中）的第一个元素，所以它在一维数组中的下标是 50。
通式：上三角行优先的下标为 $(i-1)(2n-i+2)/2+(j-i)$，代入 n=12、i=j=6 得 $5\times 20/2=50$。故选 A。

（返回题目）

4. （2018）设一棵非空完全二叉树T的所有叶结点均位于同一层，且每个非叶结点都有2个子结点。若T有k个叶结点，则T的结点总数是。

A．$2k-1$　　B．$2k$

C．k^2　　D．2^k-1

【答案】A

【解析】题设的二叉树有两个条件：叶结点都集中在同一层；每个非叶结点都有 2 个孩子（没有度为 1 的结点）。这正是满二叉树，层数每增加一层，结点数翻倍。

设叶结点数为 k。满二叉树中结点总数 2^h-1、叶结点数 2^{h-1}，故非叶结点数为 $k-1$，结点总数 $=k+(k-1)=2k-1$。

也可以用完全二叉树的性质 $n_0=n_2+1$，本题 $n_2=k-1$（非叶结点全是 2 度结点），无 1 度结点，故 $n=k+(k-1)$。故选 A。

（返回题目）

5. （2018）已知字符集{a, b, c, d, e, f}，若各字符出现的次数分别为6, 3, 8, 2, 10, 4，则对应字符集中各字符的哈夫曼编码可能是。

A．00, 1011, 01, 1010, 11, 100　　B．00, 100, 110, 000, 0010, 01

C．10, 1011, 11, 0011, 00, 010　　D．0011, 10, 11, 0010, 01, 000

【答案】A

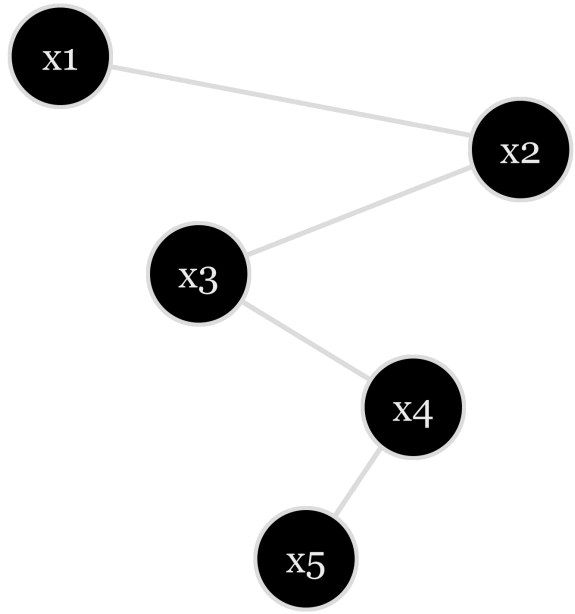
【解析】按频次 2、3、4、6、8、10 构造哈夫曼树：先合并 2+3=5，再 4+5=9，再 6+8=14，再 9+10=19，最后 14+19=33。带权路径长度 $WPL=5+9+14+19+33=80$，即编码总长度下界。

按“权值小的放左、左分支记 0、右分支记 1”得各字符编码：a（6）为 00，c（8）为 01，e（10）为 11，f（4）为 100，d（2）为 1010，b（3）为 1011。

对应码长为 a=2、b=4、c=2、d=4、e=2、f=3。只有 A 的码字集合长度分配与之一致，且满足前缀码性质（任一码字都不是另一个码字的前缀）。故选 A。

（返回题目）

6. （2018）已知二叉排序树如下图所示，元素之间应满足的大小关系是。



A. $x_1 < x_2 < x_5$　　B. $x_1 < x_4 < x_5$

C. $x_3 < x_5 < x_4$　　D. $x_4 < x_3 < x_5$

【答案】C

【解析】二叉排序树的中序序列是严格递增序列，题给中序序列为 x1，x3，x5，x4，x2，因此必有

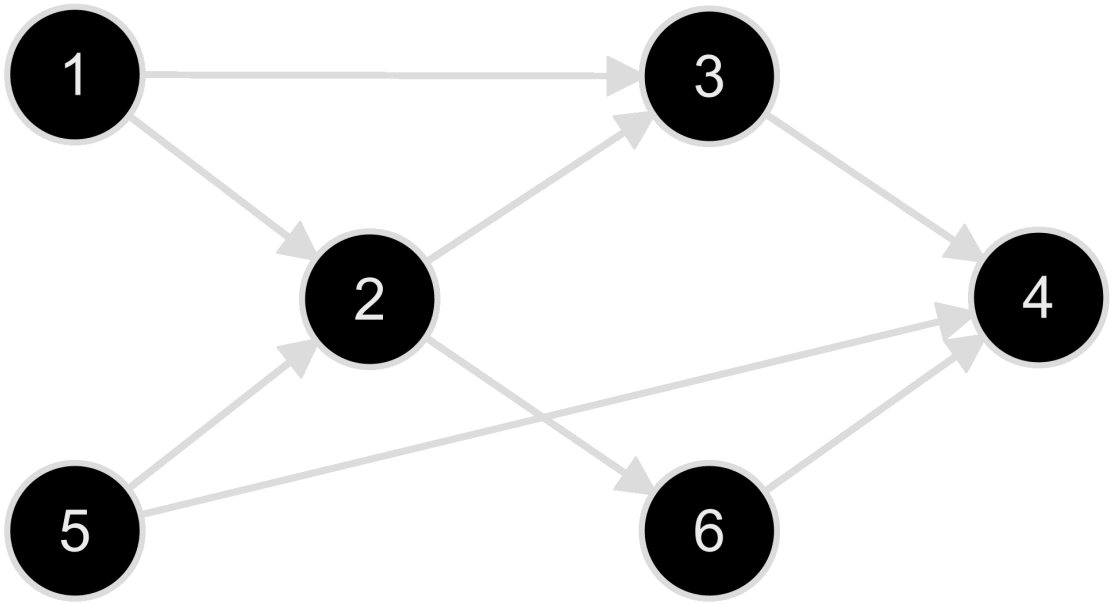
$x_1 < x_3 < x_5 < x_4 < x_2$。

由此可直接读出 C 的结论 $x_3 < x_5 < x_4$ 成立。

其余选项的判断都与上面的链式不等关系矛盾（例如声称 $x_3 > x_5$ 或 x_2 最小）。故选 C。

（返回题目）

7. （2018）下列选项中，不是如下有向图的拓扑序列的是。



A．1, 5, 2, 3, 6, 4　　B．5, 1, 2, 6, 3, 4

C．5, 1, 2, 3, 6, 4　　D．5, 2, 1, 6, 3, 4

【答案】D

【解析】拓扑排序每一步都输出一个入度为 0 的顶点。据题图，初始入度为 0 的顶点只有 1 和 5，所以任何拓扑序列的前两位只能是 1，5 或 5，1。

D 的序列以 5，2 开头：输出 5 后，顶点 2 还有前驱 1 未被删除，入度不为 0，此时 2 不可能被选中，故 D 不是拓扑序列。

其余三个序列都能按“删去入度为 0 的顶点及其出边”的规则逐步得到。故选 D。

（返回题目）

8. （2018）高度为5的3阶B树含有的关键字个数至少是。

A．15　　B．31

C．62　　D．242

【答案】B

【解析】5 阶 B 树每个结点最多 5 棵子树、4 个关键字；除根外每个结点最少 $\lceil 5/2 \rceil - 1 = 1$ 个关键字，根也至少 1 个关键字。

高度为 5（根在第 1 层、叶结点在第 5 层）且关键字最少时，各层结点数应尽量少：第 1 层 1 个，第 2 层 2 个，第 3 层 4 个，第 4 层 8 个，第 5 层（叶结点）16 个。

除叶结点外每个结点只有 1 个关键字，共 1+2+4+8=15 个；16 个叶结点各有 1 个关键字，又有 16 个。关键字总数至少 $15 + 16 = 31$。故选 B。

（返回题目）

9. （2018）现有长度为7、初始为空的散列表HT，散列函数：H(k) = k % 7，用线性探测再散列法解决冲突。将关键字22, 43, 15依次插入到HT后，查找成功的平均查找长度是。

A．1.5　　B．1.6

C．2　　D．3

【答案】C

【解析】散列表长 7，散列函数 $H(k) = k \bmod 7$，用线性探测法解决冲突，从下标 0 的位置开始存放。

22%7=1，1 号位置空，存入；43%7=1 冲突，探测 2 号位置为空，存入（探测 2 次）；15%7=1 冲突，探测 2 号仍冲突，再探测 3 号为空，存入（探测 3 次）。

三者查找长度分别为 1、2、3，平均查找长度 $ASL = (1 + 2 + 3)/3 = 2$。故选 C。

（返回题目）

10. （2018）对初始数据序列（8, 3, 9, 11, 2, 1, 4, 7, 5, 10, 6）进行希尔排序。若第一趟排序结果为（1, 3, 7, 5, 2, 6, 4, 9, 11, 10, 8），第二趟排序结果为（1, 2, 6, 4, 3, 7, 5, 8, 11, 10, 9），则两趟排序采用的增量（间隔）依次是。

A．3, 1　　B．3, 2
C．5, 2　　D．5, 3

【答案】D

【解析】把原序列按间隔 d 分组，同组元素下标相差 d，组内直接插入排序，这就是一趟希尔排序。

第一趟后序列为 1，3，7，5，2，6，4，9，11，10，8。取 d=5 分组：(8,1,6)、(3,4)、(9,7)、(11,5)、(2,10)，组内排序后各位置正好得到上述序列，故第一趟增量是 5（8 从第 1 位被移到第 11 位）。

第二趟后序列为 1，2，6，4，3，7，5，8，11，10，9。在上一趟结果上取 d=3 分组：(1,5,4,10)、(3,2,9,8)、(7,6,11)，组内排序后同样吻合，故第二趟增量是 3。

增量为 5、3 依次递减，且都小于 n=11。故选 D。

（返回题目）

11. （2018）在将数据序列（6, 1, 5, 9, 8, 4, 7）建成大根堆时，正确的序列变化过程是。

A．6, 1, 7, 9, 8, 4, 5→6, 9, 7, 1, 8, 4, 5→9, 6, 7, 1, 8, 4, 5→9, 8, 7, 1, 6, 4, 5　　B．6, 9, 5, 1, 8, 4, 7→6, 9, 7, 1, 8, 4, 5→9, 6, 7, 1, 8, 4, 5→9, 8, 7, 1, 6, 4, 5

C．6, 9, 5, 1, 8, 4, 7→9, 6, 5, 1, 8, 4, 7→9, 6, 7, 1, 8, 4, 5→9, 8, 7, 1, 6, 4, 5　　D．6, 1, 7, 9, 8, 4, 5→7, 1, 6, 9, 8, 4, 5→7, 9, 6, 1, 8, 4, 5→9, 7, 6, 1, 8, 4, 5→9, 8, 6, 1, 7, 4, 5

【答案】A

【解析】初始序列 6，1，5，9，8，4，7，从 $\lfloor 7/2 \rfloor = 3$ 号结点开始自底向上建大根堆。

3 号结点值为 5，其孩子是 6 号（4）、7 号（7），7>5，交换得 6，1，7，9，8，4，5（此时 7 已在堆底，不再下沉）。

2 号结点值为 1，其孩子是 4 号（9）、5 号（8），9>1，交换得 6，9，7，1，8，4，5。

1 号结点 6 的孩子 2 号 9、3 号 7，9>6，交换得 9，6，7，1，8，4，5；6 下沉到 2 号后继续与其孩子 4 号 1、5 号 8 比较，8>6，再交换得 9，8，7，1，6，4，5。

故选 A（其余选项都把 4、5 号结点的下标关系弄错了）。

（返回题目）

12. （2018）冯·诺依曼结构计算机中数据采用二进制编码表示，其主要原因是。

I. 二进制的运算规则简单

II. 制造两个稳态的物理器件较容易

III. 便于用逻辑门电路实现算术运算

A．仅I、II　　B．仅I、III

C．仅II、III　　D．I、II和III

【答案】D

【解析】冯·诺依曼计算机采用二进制的原因主要有三点：物理上容易实现两种稳定状态（如高、低电平）；二进制的算术运算规则简单，便于用逻辑电路实现；二进制只有 0、1 两个数码，可用布尔代数（逻辑代数）刻画，便于用逻辑门电路实现运算与存储。

I、II、III 都是真实原因。

十进制虽合乎人的书写习惯，但硬件实现与运算都复杂得多，可见“便于书写、便于人工阅读”不是计算机内部采用二进制的理由。故选 D。

（返回题目）

13. （2018）假定带符号整数采用补码表示，若int型变量x和y的机器数分别是FFFF FFDFH和0000 0041H，则x、y的值以及x - y的机器数分别是。

A．x = -65, y = 41, x - y的机器数溢出　　B．x = -33, y = 65, x - y的机器数为FFFF FF9DH

C．x = -33, y = 65, x - y的机器数为FFFF FF9EH　　D．x = -65, y = 41, x - y的机器数为FFFF FF96H

【答案】C

【解析】x=FFFF FFDFH 为负数，按位取反加一得 0000 0021H=33，故 x=-33；y=0000 0041H=65。

$x-y=-33-65=-98$。98=0000 0062H，−98 的补码为取反加一：FFFF FF9DH+1=FFFF FF9EH。

故 x−y 的机器数为 FFFF FF9EH。若把 x 当无符号数或算成加法，就会误选其他项。故选 C。

（返回题目）

14. （2018）IEEE 754单精度浮点格式表示的数中，最小的规格化正数是。

A．1.0×2^{-126}　　B．1.0×2^{-127}

C．1.0×2^{-128}　　D．1.0×2^{-149}

【答案】A

【解析】IEEE 754 单精度浮点数：1 位符号、8 位阶码（偏置 127）、23 位尾数，规格化数尾数隐含最高位的 1。

最小规格化正数要求阶码取最小值 1，真值为 $1-127=-126$，尾数为 1.0，故该数为 1.0×2^{-126}。

B、C 的指数 −127、−128 都小于阶码能表示的最小真值 −126；D 的 −149 是非规格化数（denormal）的最小值。三者都不能写成“阶码合法、尾数隐含 1”的规格化形式。故选 A。

（返回题目）

15. （2018）某32位计算机按字节编址，采用小端（Little Endian）方式。若语句“int i = 0;”对应指令的机器代码为“C7 45 FC 00 00 00 00”，则语句“int i = -64;”对应指令的机器代码是。

A．C7 45 FC C0 FF FF FF　　B．C7 45 FC 0C FF FF FF

C．C7 45 FC FF FF FF C0　　D．C7 45 FC FF FF FF 0C

【答案】A

【解析】由 `C7 45 FC 00 00 00 00` 可知：C7 是 mov 指令；45 FC 表示寄存器间接寻址 ebp 加偏移 -4；后面 4 个字节 00 00 00 00 是立即数 0，可见整数按小端方式存放，低位字节在低地址。

i=-64 的补码是 FFFF FFC0H，按小端存成 C0 FF FF FF，故完整机器码为 `C7 45 FC C0 FF FF FF`。

大端形式是 FF FF FF C0，对应其他选项。故选 A。

（返回题目）

16. （2018）整数x的机器数为1101 1000，分别对x进行逻辑右移1位和算术右移1位操作，得到的机器数分别是。

A．1110 1100，1110 1100　　B．0110 1100，1110 1100
C．1110 1100，0110 1100　　D．0110 1100，0110 1100

【答案】B

【解析】x=1101 1000，最高位 1 是符号位。
逻辑右移：空出的高位一律补 0，得 0110 1100。
算术右移：空出的高位补符号位 1，得 1110 1100。
因此两种右移的结果分别为 0110 1100 和 1110 1100。操作数不同（如 x 为正数）时两种右移结果才会相同，本题 x 为负，二者必然不同。故选 B。

（返回题目）

17. （2018）假定DRAM芯片中存储阵列的行数为r、列数为c，对于一个2K×1位的DRAM芯片，为保证其地址引脚数最少，并尽量减少刷新开销，则r、c的取值分别是。

A．2048、1　　B．64、32
C．32、64　　D．1、2048

【答案】C

【解析】2K×1 位的 DRAM 芯片共 2048 个存储单元，采用行列地址复用（行地址与列地址分时送到同一组地址引脚），按行刷新。
设行数 r、列数 c，则 $r \times c = 2048$。按行刷新时行数越少，刷新次数越少、刷新周期越宽松；同时行地址位数决定复用后的地址引脚数。因此在 $r \times c = 2048$ 下应取行数小、列数大，即 r=32、c=64（行地址 5 位、列地址 6 位，地址引脚 6 条）。
若取 r=64、c=32，则要刷新 64 次、刷新开销翻倍，与“刷新开销小、引脚少”的要求矛盾。故选 C。

（返回题目）

18. （2018）按字节编址的计算机中，某double型数组A的首地址为2000H，使用变址寻址和循环结构访问数组A，保存数组下标的变址寄存器初值为0，每次循环取一个数组元素，其偏移地址为变址值乘以sizeof(double)，取完后变址寄存器内容自动加1。若某次循环所取元素的地址为2100H，则进入该次循环时变址寄存器的内容是。

A．25　　B．32
C．64　　D．100

【答案】B

【解析】变址寻址的有效地址 = 变址寄存器的内容 + 指令中的形式地址（偏移量）。本题数组首址 2000H 存于形式地址（或作基址），变址值给出元素相对首址的字节偏移。
某元素地址为 2100H，与首址相差 100H=256 字节；double 占 8 字节，故该元素是第 $256 / 8 = 32$ 个元素，即下标为 32（下标从 0 起计数）。
把 256 直接当作变址值会漏掉“按字节编址、每个元素 8 字节”这一步。故选 B。

（返回题目）

19. （2018）减法指令“sub R1, R2, R3”的功能为“(R1) - (R2)→R3”，该指令执行后将生成进位/借位标志CF和溢出标志OF。若(R1)=FFFF FFFFH，(R2)=FFFF FFF0H，则该减法指令执行后，CF与OF分别为。

A．CF = 0, OF = 0　　B．CF = 1, OF = 0
C．CF = 0, OF = 1　　D．CF = 1, OF = 1

【答案】A

【解析】指令 `sub R1,R2,R3` 表示 $(R1) - (R2)$ 送 R3。
无符号角度看：FFFF FFFFH 大于 FFFF FFF0H，无借位，故 CF=0。
有符号角度看：R1=-1、R2=-16，$-1 - (-16) = 15$，结果在表示范围内；减法溢出要求两操作数符号相反，此处两数同为负，故 OF=0。
按补码减法的硬件实现验证：$R1 + \bar{R2} + 1 =$ FFFF FFFFH + 0000 000FH + 1 = 1 0000 000FH，最高位进位 C=1，减法借位 $CF = \bar{C} = 0$。故选 A。

（返回题目）

20. （2018）若某计算机最复杂指令的执行需要完成5个子功能，分别由功能部件A～E实现，各功能部件所需时间分别为80ps、50ps、50ps、70ps和50ps，采用流水线方式执行指令，流水段寄存器延时为20ps，则CPU时钟周期至少为。

A．60ps　　B．70ps
C．80ps　　D．100ps

【答案】D

【解析】流水线各段耗时 80、50、50、70、50 ps，段间设置流水寄存器；寄存器本身需 20 ps，其延迟要计入时钟周期。

时钟周期必须容纳最慢的一段加上寄存器延迟，即 $T = 80 + 20 = 100$ ps。其余段在 100 ps 内有空闲，但不影响时钟周期取值。

一条指令在流水线中经过 5 段共 $5 \times 100 = 500$ ps，但稳定后每 100 ps 就能完成一条指令，吞吐率由时钟周期决定。故选 D。

（返回题目）

21. （2018）下列选项中，可提高同步总线数据传输率的是。

I. 增加总线宽度
II. 提高总线工作频率
III. 支持突发传输
IV. 采用地址/数据线复用

A．仅I、II　　B．仅I、II、III
C．仅III、IV　　D．I、II、III和IV

【答案】B

【解析】提高同步总线数据传输率的主要途径：提高总线时钟频率、增加数据线根数（一次并行传送更多位）、采用突发传送（一次地址建立后连续传若干个数据，分摊地址开销）。

I、II、III 都能提高传输率。

把地址线与数据线合并成复用线，目的是减少引脚数、降低成本，但地址与数据必须分时传送，总线周期变长，传输率反而下降，不是提高传输率的方法。故选 B。

（返回题目）

22. （2018）下列关于外部I/O中断的叙述中，正确的是。

A．中断控制器按所接收中断请求的先后次序进行中断优先级排队　　B．CPU响应中断时，通过执行中断隐指令完成通用寄存器的保护

C．CPU只有在处于中断允许状态时，才能响应外部设备的中断请求　　D．有中断请求时，CPU立即暂停当前指令执行，转去执行中断服务程序

【答案】C

【解析】外部中断是由 CPU 之外的设备/事件经中断请求线提出的，如 I/O 设备完成、键盘输入、定时器时间到等；CPU 只有在中断允许（开中断）状态下才会响应外部中断请求。

A、B、D 一类说法都混淆了“屏蔽”与“状态”：中断响应后 CPU 会自动关中断以保护现场，但随后可在中断服务程序中开中断实现多重中断，并非“全程关中断”；同样也不是“任何时刻都必须开中断”。

故选 C。

（返回题目）

23. （2018）下列关于多任务操作系统的叙述，正确的是。

I. 具有并发和并行的特点

II. 需要实现对共享资源的保护

III. 需要运行在多CPU的硬件平台上

A．仅I　　B．仅II

C．仅I、II　　D．I、II、III

【答案】C

【解析】多任务操作系统：多个进程/线程可并发（宏观上同时）执行，由调度程序轮流占用 CPU；每个进程有独立的地址空间、页表和打开文件表，进程切换时必须换页表、刷新 TLB。

I、II 正确。

III 的说法“多任务要求所有进程必须全部驻留在内存中”错误：引入虚拟存储后进程只需部分装入即可运行，缺页时再调页。故选 C。

（返回题目）

24. （2018）某系统采用基于优先权的非抢占式进程调度策略，完成一次进程调度和进程切换的系统时间开销为1μs。在T时刻就绪队列中有3个进程P1、P2和P3，其在就绪队列中的等待时间、需要的CPU时间和优先权如下表所示。

进程	等待时间	需要的**CPU**时间	优先权
P1	30μs	12μs	10
P2	15μs	24μs	30
P3	18μs	36μs	20

若优先权值大的进程优先获得CPU，从T时刻起系统开始进程调度，系统的平均周转时间为。

A．54μs　　B．73μs

C．74μs　　D．75μs

【答案】D

【解析】非抢占式优先权调度，优先权数值越大越先执行，故执行顺序为 P2（30）→P3（20）→P1（10）；每次调度与进程切换有 1μs 开销。

设当前时刻为 T。P2 先被调度：计 1μs 开销，T+1 开始执行，T+25 结束，其到达时刻为 T−15，周转时间 $= 25 - (-15) = 40$ μs。

P3 在 T+25 后计 1μs 开销、T+26 开始，T+62 结束，到达时刻 T−18，周转时间 80 μs。

P1 在 T+62 后计 1μs 开销、T+63 开始，T+75 结束，到达时刻 T−30，周转时间 105 μs。

平均周转时间 $(40 + 80 + 105) / 3 = 75$ μs。故选 D。

（返回题目）

25. （2018）属于同一进程的两个线程thread1和thread2并发执行，共享初值为0的全局变量x。thread1和thread2实现对全局变量x加1的机器级代码描述如下。

thread1		thread2	
mov R1, x	//(x) → R1	mov R2, x	//(x) → R2
inc R1	//(R1) + 1 → R1	inc R2	//(R2) + 1 → R2
mov x, R1	//(R1) → x	mov x, R2	//(R2) → x

在所有可能的指令执行序列中，使x的值为2的序列个数是。

A．1　　B．2

C．3　　D．4

【答案】B

【解析】两条线程执行同一段三条指令：mov R，x；inc R；mov x，R。若两条线程的三条指令完整地串行执行（不交错），x 被加 2 次，结果必然是 2。

这样的执行顺序共有 2 种：T1 全部执行完再执行 T2，或 T2 全部执行完再执行 T1。

若发生交错，例如两线程都先 mov R，x（读到同一个旧值），再各自 inc 并写回，则一次自增被覆盖，最终 x=1；无论怎样交错，只要两个“读—改—写”区间有重叠，就至少丢失一次自增，得不到 2。

故能得到 x=2 的并发执行顺序只有 2 个。故选 B。

（返回题目）

26. （2018）假设系统中有4个同类资源，进程P1, P2和P3需要的资源数分别为4, 3和1，P1, P2和P3已申请到的资源数分别为2, 1和0，则执行安全性检测算法的结果是。

A．不存在安全序列，系统处于不安全状态　　B．存在多个安全序列，系统处于安全状态
C．存在唯一安全序列P3, P1, P2，系统处于安全状态　　D．存在唯一安全序列P3, P2, P1，系统处于安全状态

【答案】A

【解析】系统共 4 个资源，当前分配：P1 占 2 个、P2 占 1 个、P3 占 0 个，剩余 1 个。各进程尚需：P1 还需 2 个（最大 4）、P2 还需 2 个（最大 3）、P3 还需 1 个（最大 1）。
此刻只有 P3 的需求 1 能被满足：P3 得到这 1 个后运行结束，释放它占用的资源。但 P3 原本占用 0 个，释放后可用资源仍只有 1 个。
而 P1、P2 各需 2 个才能推进，1 个都不够，二者只能一直等待，谁也无法释放资源。系统找不到能把所有进程依次执行完的顺序，处于不安全状态。
故选 A。

（返回题目）

27. （2018）下列选项中，可能导致当前进程P阻塞的事件是。
I. 进程P申请临界资源
II. 进程P从磁盘读数据
III. 系统将CPU分配给高优先权的进程

A．仅I　　B．仅II
C．仅I、II　　D．I、II、III

【答案】C

【解析】进程由运行态转入阻塞态，一定是发生了“需要等待某事件、当前无法继续执行”的情况：如等待 I/O 操作完成、等待的信号量/打印机等资源暂不可用、等待其他进程发来消息。
时间片用完不会阻塞进程，只是把它从运行态变为就绪态，等下次被调度。
I、II 都会导致阻塞，III 不会。故选 C。

（返回题目）

28. （2018）若x是管程内的条件变量，则当进程执行x.wait()时所做的工作是。

A．实现对变量x的互斥访问　　B．唤醒一个在x上阻塞的进程
C．根据x的值判断该进程是否进入阻塞状态　　D．阻塞该进程，并将之插入x的阻塞队列中

【答案】D

【解析】x.wait() 是 P 操作：先判断信号量 x 的值，若 x 大于 0 则 x 减 1 后继续执行；若 x 等于 0 则申请不到资源，执行 wait 的进程被阻塞，并插入该信号量 x 对应的等待队列（阻塞队列）中。

x.signal() 是 V 操作：x 加 1，若有进程在该信号量上等待，则唤醒其中一个，使其转为就绪态。

故选 D。

（返回题目）

29. （2018）当定时器产生时钟中断后，由时钟中断服务程序更新的部分内容是。

I. 内核中时钟变量的值
II. 当前进程占用CPU的时间
III. 当前进程在时间片内的剩余执行时间

A．仅I、II　　B．仅II、III
C．仅I、III　　D．I、II、III

【答案】D

【解析】时钟中断是操作系统与硬件协同管理时间的基础，常见作用有：为时间片轮转调度提供计时依据；更新系统时钟、统计进程占用 CPU 的时间（记账与统计）；为定时任务、超时检测（如 sleep、定时器）提供支持。

I、II、III 都是时钟中断的用途。

故选 D。

（返回题目）

30. （2018）系统总是访问磁盘的某个磁道而不响应对其他磁道的访问请求，这种现象称为磁臂黏着。下列磁盘调度算法中，不会导致磁臂黏着的是。

A．先来先服务（FCFS）　　B．最短寻道时间优先（SSTF）
C．扫描算法（SCAN）　　D．循环扫描算法（CSCAN）

【答案】A

【解析】磁臂黏着（arm stickiness）指：多个进程反复请求同一磁道或相邻磁道的数据时，磁盘调度算法总优先服务离当前磁头位置最近的请求，磁头长期停在该磁道附近，其他磁道上的请求得不到服务而饥饿。

SSTF、SCAN、C-SCAN 都按“离当前磁头位置近者优先”选请求，都可能出现黏着；FCFS 严格按请求到达的先后顺序服务，与磁头位置无关，不会出现黏着。

故选 A。

（返回题目）

31. （2018）下列优化方法中，可以提高文件访问速度的是。

I. 提前读
II. 为文件分配连续的簇
III. 延迟写
IV. 采用磁盘高速缓存

A．仅I、II　　B．仅II、III
C．仅I、III、IV　　D．I、II、III、IV

【答案】D

【解析】提高文件访问速度可以从减少磁盘 I/O 次数和缩短寻道/旋转时间入手：

提前读——顺序访问时预读后继块，减少等待；为文件分配连续的簇——把文件数据放在连续扇区，减少寻道与旋转延迟；延迟写——把多次写合并后成批写回，减少写次数；设置磁盘缓存（缓冲区）——缓存最近读写的块，命中即免去磁盘访问。

I、II、III、IV 都能在不同环节提高文件访问速度。故选 D。

（返回题目）

32. （2018）下列同步机制中，可以实现让权等待的是。

A．Peterson方法　　B．swap指令
C．信号量方法　　D．TestAndSet指令

【答案】C

【解析】让权等待要求：进程申请不到资源时不能占着 CPU 空转（忙等），而应释放 CPU、进入阻塞态，等资源可用时被唤醒。
信号量的 wait 操作在值不大于 0 时把进程插入等待队列并阻塞，正好实现了让权等待。
自旋锁/忙等方式是典型的“不让权”；中断屏蔽、临界区只解决互斥，不解决等待时让出 CPU 的问题。故选 C。

（返回题目）

33. （2018）下列TCP/IP应用层协议中，可以使用传输层无连接服务的是。

A．FTP　　B．DNS
C．SMTP　　D．HTTP

【答案】B

【解析】DNS 使用 UDP 的 53 端口，属无连接服务：域名查询/响应报文短小，UDP 开销小、时延低，丢失后由应用层超时重传。
FTP（TCP 21/20）、SMTP（TCP 25）、HTTP（TCP 80）都使用面向连接的 TCP。
故选 B。

（返回题目）

34. （2018）下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是。

A．接口形状　　B．引脚功能
C．物理地址　　D．信号电平

【答案】C

【解析】物理层的接口规范包括：机械特性（接口形状、尺寸、引脚数）、电气特性（电压范围、传输速率、编码）、功能特性（各引脚的功能）、过程特性（各信号线的时序关系）。
物理层不规定物理地址（MAC 地址），那是数据链路层的内容。故选 C。

（返回题目）

35. （2018）IEEE 802.11无线局域网的MAC协议CSMA/CA进行信道预约的方法是。

A．发送确认帧　　B．采用二进制指数退避
C．使用多个MAC地址　　D．交换RTS与CTS帧

【答案】D

【解析】802.11 的 CSMA/CA 在发送数据前可用 RTS/CTS 机制预约信道：发送方先发 RTS 帧，AP 回 CTS 帧，CTS 中带有预约时长，听到 CTS 的其他站点据其设置 NAV、在预约期内静默，从而避免数据帧碰撞（尤其是隐藏站问题）。
这一“预约”过程使用的帧就是 RTS 和 CTS。故选 D。

（返回题目）

36. （2018）主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据，数据传输速率是3kbps，单向传播延时是200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于40%时，数据帧的长度为。

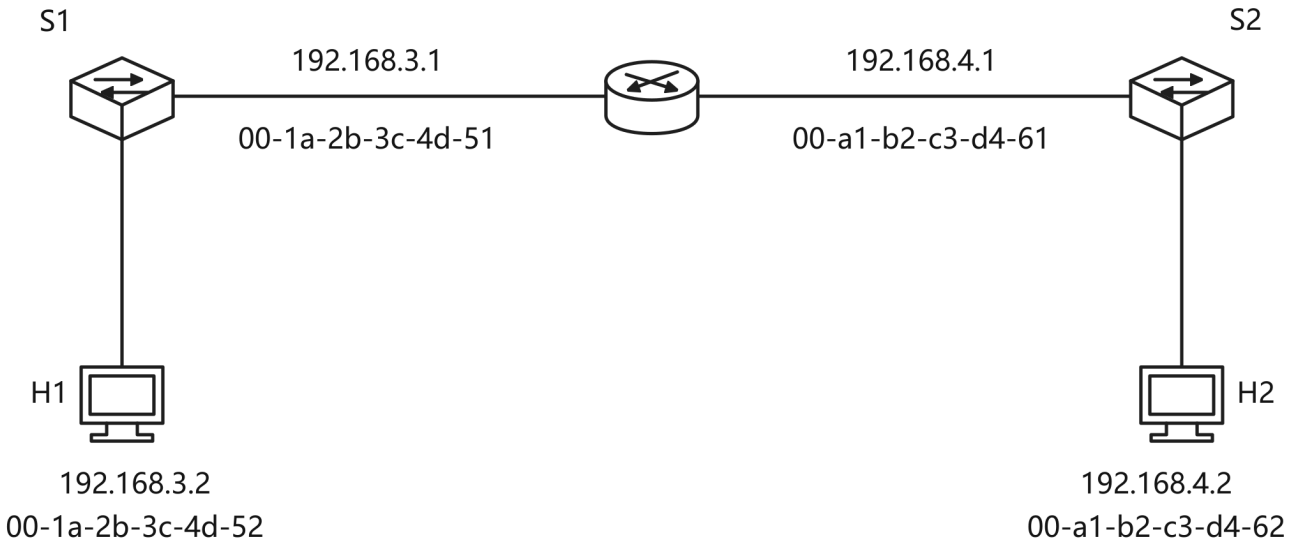
A．240 比特　　B．400 比特
C．480 比特　　D．800 比特

【答案】D

【解析】停等协议的信道利用率 $U = T_d / (T_d + RTT)$，其中数据帧发送时间 $T_d = L / C$，确认帧很小可忽略，RTT 为往返传播时延。
单程传播时延 200ms，故 $RTT = 400\text{ms}=0.4\text{s}$；C=3kbps，$T_d = L / 3000$。
令 $U = 0.4$：$(L / 3000) / (L / 3000 + 0.4) = 0.4$，解得 $L / 3000 = 0.2667\text{s}$，即 $L = 800\text{bit}$。
若把单程传播时延 200ms 当成 RTT，就会算出 400bit 的错误结果。故选 D。

（返回题目）

37. （2018）路由器R通过以太网交换机S1和S2连接两个网络，R的接口、主机H1和H2的IP地址与MAC地址如下图所示。若H1向H2发送1个IP分组P，则H1发出的封装P的以太网帧的目的MAC地址、H2收到的封装P的以太网帧的源MAC地址分别是。



A．00-a1-b2-c3-d4-62，00-1a-2b-3c-4d-52　　B．00-a1-b2-c3-d4-62，00-a1-b2-c3-d4-61

C．00-1a-2b-3c-4d-51，00-1a-2b-3c-4d-52　　D．00-1a-2b-3c-4d-51，00-a1-b2-c3-d4-61

【答案】D

【解析】IP 分组跨网段转发时，IP 地址始终不变，而 MAC 地址逐跳更换（每段链路上用该链路的源/目的 MAC）。

H1 发出的帧：源 MAC 为 H1 的地址，目的 MAC 为路由器 R 连接 H1 所在网段的接口地址。

R 查表转发后重新封装，H2 收到的帧：源 MAC 为 R 连接 H2 所在网段的接口地址，目的 MAC 为 H2 的地址。

只有 D 的两项同时符合“R 的两个接口地址分别作目的、源”。故选 D。

（返回题目）

38. （2018）某路由表中有转发接口相同的4条路由表项，其目的网络地址分别为35.230.32.0/21, 35.230.40.0/21, 35.230.48.0/21和35.230.56.0/21，将该4条路由聚合后的目的网络地址为。

A．35.230.0.0/19　　B．35.230.0.0/20
C．35.230.32.0/19　　D．35.230.32.0/20

【答案】C

【解析】四个地址块 35.230.32.0/21、35.230.40.0/21、35.230.48.0/21、35.230.56.0/21 的第三字节分别是 32、40、48、56，二进制为 0010 0000、0010 1000、0011 0000、0011 1000。
它们的公共前缀是 001，即前 $16+3=19$ 位相同，故聚合后的地址块为 35.230.32.0/19，覆盖 35.230.32.0～35.230.63.255。
故选 C。

（返回题目）

39. （2018）UDP协议实现分用（demultiplexing）时所依据的头部字段是。

A．源端口号　　B．目的端口号
C．长度　　D．校验和

【答案】B

【解析】UDP 在传输层通过端口号实现分用：数据报到达后，UDP 依据其首部中的目的端口号，把数据交给对应的应用进程；源端口号供对方回送数据时使用。
源 IP、目的 IP 属于网络层标识，用于主机寻址，不是分用的依据。故选 B。

（返回题目）

40. （2018）无须转换即可由SMTP协议直接传输的内容是。

A．JPEG 图像　　B．MPEG 视频

C．EXE 文件　　D．ASCII 文本

【答案】D

【解析】SMTP 用于发送电子邮件，它直接传送 ASCII 文本（非 ASCII 内容需经 MIME 编码），并使用 TCP 的 25 端口建立连接来传输邮件。

JPEG 图像、MPEG 视频、EXE 文件都是二进制数据，SMTP 只支持传送 7 位 ASCII 文本，要携带这些内容必须先经 MIME 编码（如 Base64），不能“无须转换”直接传输。故选 D。

（返回题目）

二、综合应用题（第**41**～**47** 小题，共**70** 分）

41．（2018）（13 分）给定一个含n（n≥1）个整数的数组，请设计一个在时间上尽可能高效的算法，找出数组中未出现的最小正整数。例如，数组{-5, 3, 2, 3}中未出现的最小正整数是1；数组{1, 2, 3}中未出现的最小正整数是4。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用C或C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

【答案】见解析

【解析】（1）基本设计思想

要求时间上尽可能高效，可采用空间换时间的办法：申请一个长度为 n 的标记数组 B，用 B[i]=1 表示整数 i+1 出现在数组 A 中，初始化全为 0。

遍历 A：若 0<A[i]≤n，则令 B[A[i]-1]=1；否则不作处理。因为 A 中含 n 个整数，若 1～n 全部出现，则最小未出现的正整数是 n+1，所以答案必在 1～n+1 之间，A 中出现的 ≤0 或 >n 的数不可能影响答案，直接忽略。

再从头扫描 B，找到第一个 B[i]==0 的位置，返回 i+1 即为所求；若 B 全部为 1（循环结束时 i=n），返回 n+1。

（2）实现的 C 语言代码

```
int findMissMin(int A[], int n){
 int i, *B;
 B = (int *)malloc(sizeof(int) * n);  // 标记数组
 memset(B, 0, sizeof(int) * n);       // 初值全为 0
 for(i = 0; i < n; i++)
  if(A[i] > 0 && A[i] <= n)
    B[A[i] - 1] = 1;                  // 1～n 中的数做标记
 for(i = 0; i < n; i++)
  if(B[i] == 0) break;                // 找第一个未被标记的下标
 return i + 1;                        // i==n 时返回 n+1
}
```

（3）时间复杂度与空间复杂度

遍历 A 一次、遍历 B 一次，循环体内都是 O(1) 操作，故时间复杂度为 O(n)。

额外分配了大小为 n 的标记数组 B，空间复杂度为 O(n)。

（返回题目）

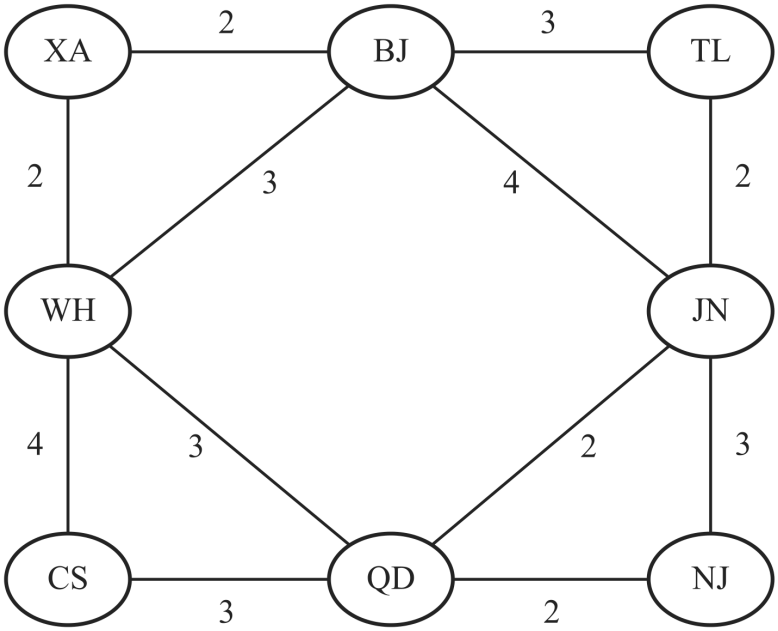
42. （2018）（12 分）拟建设一个光通信骨干网络连通BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL和WH等8个城市，题42图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

请回答下列问题。

（1）仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。

（2）题42图可采用图的哪种存储结构？给出求解问题（1）所使用的算法名称。

（3）假设每个城市采用一个路由器按（1）中得到的最经济方案组网，主机H1直接连接在TL的路由器上，主机H2直接连接在BJ的路由器上。若H1向H2发送一个TTL=5的IP分组，则H2是否可以收到该IP分组？



【答案】见解析

【解析】（1）把问题抽象为：以 8 个城市为顶点、备选线路为边、铺设费用为权值的无向带权图，求最小生成树即为最经济的方案。

据题 42 图，各边权为：XA—BJ 2、XA—WH 2、BJ—TL 3、BJ—WH 3、BJ—JN 4、TL—JN 2、WH—CS 4、WH—QD 3、JN—QD 2、JN—NJ 3、CS—QD 3、QD—NJ 2。

按 Kruskal 从小到大选边：先取权为 2 的 XA—BJ、XA—WH、TL—JN、JN—QD、QD—NJ 共 5 条；再取权为 3 的边把由 {XA,BJ,WH} 与 {TL,JN,QD,NJ} 两块连通，能起连通作用的有 BJ—TL 和 WH—QD 两条，二者任选其一；最后取 CS—QD（权 3）把 CS 连入。共 7 条边。

因而有两种最经济方案（用带权图表示即两棵生成树）：

方案一：XA—BJ(2)、XA—WH(2)、BJ—TL(3)、TL—JN(2)、JN—QD(2)、QD—NJ(2)、CS—QD(3)；

方案二：XA—BJ(2)、XA—WH(2)、WH—QD(3)、TL—JN(2)、JN—QD(2)、QD—NJ(2)、CS—

QD(3)。

两种方案的总费用均为 2×5+3×2=16。区别只在于连接两个连通块的那条权为 3 的边取 BJ—TL 还是 WH—QD，也可看作图中存在权值相同的两条候选边，使最小生成树不唯一。

（2）题 42 图的存储：可采用邻接矩阵（或邻接表）。

求解问题（1）所用算法：Prim 算法（或 Kruskal 算法）。

（3）TTL=5，每经过一个路由器 TTL 减 1，减到 0 时分组被丢弃。

按方案一，TL 与 BJ 之间没有直连线路，H1 到 H2 的通路为 H1→TL 路由器→JN→QD→WH→BJ 路由器→H2，途中经过 5 个路由器：TTL 依次变为 4、3、2、1、0，在 BJ 路由器处因 TTL=0 被丢弃，H2 收不到该 IP 分组。

按方案二，有 BJ—TL 直连线路，通路为 H1→TL 路由器→BJ 路由器→H2，只经过 2 个路由器，TTL 衰减为 3，仍大于 0，H2 可以收到。

（返回题目）

43. （2018）（8 分）假定计算机的主频为500MHz，CPI为4。现有设备A和B，其数据传输率分别为2MB/s和40MB/s，对应I/O接口中各有一个32位数据缓冲寄存器。请回答下列问题，要求给出计算过程。

（1）若设备A采用定时查询I/O方式，每次输入/输出都至少执行10条指令。设备A最多间隔多长时间查询一次才能不丢失数据？CPU用于设备A输入/输出的时间占CPU总时间的百分比至少是多少？

（2）在中断I/O方式下，若每次中断响应和中断处理的总时钟周期数至少为400，则设备B能否采用中断I/O方式？为什么？

（3）若设备B采用DMA方式，每次DMA传送的数据块大小为1000B，CPU用于DMA预处理和后处理的总时钟周期数为500，则CPU用于设备B输入/输出的时间占CPU总时间的百分比最多是多少？

【答案】见解析

【解析】已知主频 500MHz（每秒 5×10^8 个时钟周期），CPI=4，即每条指令 4 个时钟周期。

（1）定时查询方式。设备 A 的数据速率为 2MB/s，把 32 位（4B）数据送入缓冲寄存器后，必须在它被新数据覆盖之前取走：准备 32 位数据的时间 = 4B / 2MB/s = 2μs。故 CPU 最多每隔 2μs 查询一次，每秒查询次数至少 1s / 2μs = 5×10^5 次。

每次查询执行 10 条指令，需 10×4 = 40 个时钟周期，每秒消耗 $5\times10^5\times40=2\times10^7$ 个时钟周期，占 CPU 时间的比例至少为 $2\times10^7/(5\times10^8)=4\%$。

（2）设备 B 采用中断方式。中断响应加中断处理共 400 个时钟周期 = 400 / 5×10^8 s = 0.8μs。而设备 B 准备 32 位数据只需 4B / 40MB/s = 0.1μs，远小于 0.8μs，即在上一次数据被取走之前新数据已经到达并覆盖旧数据，会造成数据丢失，因此设备 B 不适合采用中断 I/O 方式。

（3）设备 B 采用 DMA 方式。每传完一块 1000B 数据只需 CPU 做 500 个时钟周期的预处理，每秒 DMA 次数最多 40MB / 1000B = 40000 次，每秒占用 40000×500 = 2×10^7 个时钟周期，占 CPU 时间比例最多为 $2\times10^7/(5\times10^8)=4\%$。

（返回题目）

44. （2018）（15 分）某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址。CPU进行存储访问的过程如题44图所示。

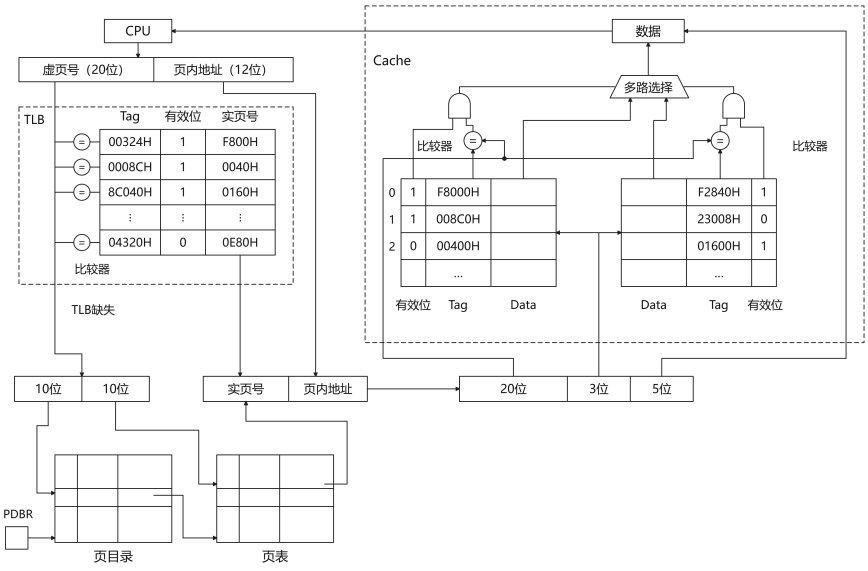
根据题44图回答下列问题。

（1）主存物理地址占多少位？

（2）TLB采用什么映射方式？TLB是用SRAM还是用DRAM实现？

（3）Cache采用什么映射方式？若Cache采用LRU替换算法和回写（Write Back）策略，则Cache每行中除数据（Data）、Tag和有效位外，还应有哪些附加位？Cache的总容量是多少？Cache中有效位的作用是什么？

（4）若CPU给出的虚拟地址为0008 C040H，则对应的物理地址是多少？是否在Cache中命中？说明理由。若CPU给出的虚拟地址为0007 C260H，则该地址所在主存块映射到的Cache组号是多少？



题44图

【答案】见解析

【解析】（1）物理地址由实页号与页内地址拼接而成。页内地址 12 位，实页号 16 位，故物理地址 16+12=28 位；也可由 Cache 的结构反推：20 位标记 + 3 位组号 + 5 位块内偏移 = 28 位。

（2）TLB 采用全相联映射：虚页号与 TLB 中所有表项的标记并行比较，命中即取出实页号，没有固定的映射规则，任何虚页都可调入任一空闲 TLB 项。TLB 一般由 SRAM 构成，速度快、成本高，适合做容量小的高速缓存。

（3）Cache 每组有 2 行，故为 2 路组相联映射。采用 LRU 替换算法，需每行 1 位 LRU 位（记录组内两行谁更久未被使用）；采用回写策略，需每行 1 位修改位（脏位），脏位为 1 表示该

行数据已被修改、替换时需写回主存。

28 位物理地址的划分：块内偏移 5 位（每块 32B）、组索引 3 位（$2^3 = 8$ 组）、标记 20 位。

每组 2 行，每行除 32B 数据外还有 20 位标记、1 位有效位、1 位脏位、1 位 LRU 位。

Cache 总容量 = 8 组 × 2 行 × (20+1+1+1+32×8) 位 = 8×2×279 位 = 4464 位 = 558B。

有效位用来指出该 Cache 行中装入的信息是否有效（是否已被填充）。

（4）虚拟地址 0008 C040H：低 12 位 040H 为页内地址，高 20 位 0008CH 为虚页号。查 TLB，虚页号 008CH 命中且有效位为 1，对应实页号为 0040H，与页内地址拼接得物理地址 0040 040H（即 0040040H）。

按 28 位物理地址划分：低 5 位 00000B 为块内偏移，中间 3 位 010B 为组号 2，高 20 位 00400H 为标记。查 Cache 第 2 组的两行：一行标记与 00400H 相等但有效位为 0，另一行标记与 00400H 不相等，故本次访问 Cache 不命中。

虚拟地址 0007 C260H 的低 12 位为 0010 0110 0000B，即页内地址。物理地址的低 12 位与虚拟地址低 12 位相同，其中后 8 位为 0110 0000B，取前 3 位 011B=3 即组号，故该地址映射到 Cache 的第 3 组。

（返回题目）

45. （2018）（8 分）请根据题44图给出的虚拟存储管理方式，回答下列问题。

（1）某虚拟地址对应的页目录号为6，在相应的页表中对应的页号为6，页内偏移量为8，该虚拟地址的十六进制表示是什么？

（2）寄存器PDBR用于保存当前进程的页目录起始地址，该地址是物理地址还是虚拟地址？进程切换时，PDBR的内容是否会变化？说明理由。同一进程的线程切换时，PDBR的内容是否会变化？说明理由。

（3）为了支持改进型CLOCK置换算法，需要在页表项中设置哪些字段？

【答案】见解析

【解析】（1）地址共 32 位：高 10 位为页目录号、次 10 位为页号（页表索引）、低 12 位为页内偏移。

页目录号为 6，写成 10 位二进制 00 0000 0110；页号为 6，写成 10 位二进制 00 0000 0110；页内偏移为 8，写成 12 位二进制 0000 0000 1000。

三部分拼接：0000 0001 1000 0000 0110 0000 0000 1000B，即十六进制 0180 6008H。

（2）PDBR（页目录基址寄存器）存放当前进程页目录表的物理内存基址，是物理地址。

进程切换时地址空间发生变化，页目录及其基址随之改变，因此 PDBR 的内容必须更新为新进程页目录的起始物理地址；而同一进程内的线程切换共享该进程的地址空间和页目录，故 PDBR 的内容不变。

（3）改进型 CLOCK 置换算法要用到两类信息：一是使用位（访问位），记录该页最近是否被访问，以决定是否给第二次机会；二是修改位（脏位），标记该页是否被修改，以决定换出时是否需要写回磁盘。因此页表中需要设置访问字段（使用位）和修改字段（脏位）。

（返回题目）

46. （2018）（7 分）某文件系统采用索引节点存放文件的属性和地址信息，簇大小为4KB。每个文件索引节点占64B，有11个地址项，其中直接地址项8个，一级、二级和三级间接地址项各1个，每个地址项长度为4B。请回答下列问题。

（1）该文件系统能支持的最大文件长度是多少？（给出计算表达式即可。）

（2）文件系统用1M（1M = 2^{20}）个簇存放文件索引节点，用512M个簇存放文件数据。若一个图像文件的大小为5600B，则该文件系统最多能存放多少个图像文件？

（3）若文件F1的大小为6KB，文件F2的大小为40KB，则该文系统获取F1和F2最后一个簇的簇号需要的时间是否相同？为什么？

【答案】见解析

【解析】（1）每个簇 4KB，每个地址项 4B，故每簇可存放 4KB/4B = 1024 个地址项。

文件最大可占用的簇数为 $8 + 1024 + 1024^2 + 1024^3$ 个，每个簇 4KB，故最大文件长度为 $(8 + 1024 + 1024^2 + 1024^3)\times 4KB = 32KB + 4MB + 4GB + 4TB$。

（2）一个簇可存放 4KB/64B = 64 个索引节点，1M 个簇共可存放 1M×64 = 64M 个索引节点。每个 5600B 的文件需占 2 个簇（$5600 / 4096$ 向上取整），512M 个簇可存放 512M/2 = 256M 个这样的文件，但远大于 inode 数。能存储的文件个数受限于索引节点总数，故最多 64M 个 5600B 的图像文件。

（3）不相同。F1 大小 6KB，小于 8×4KB = 32KB，其所有簇号都记录在索引节点的 8 个直接地址项中，取最后一个簇号只需读一次索引节点。

F2 大小 40KB，大于 32KB 且小于 32KB+4MB，其前面的簇由 8 个直接地址项覆盖，第 9 个及以后的簇号需通过一级间接地址项指向的索引块查找，取最后一个簇号还要读一次一级索引块。

故 F1 只需访问索引节点，F2 还要访问一级索引表，所需时间不同。

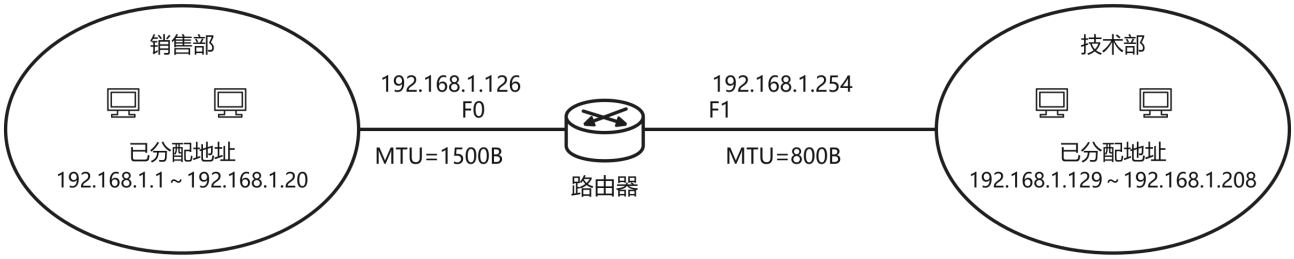
（返回题目）

47. （2018）（7 分）某公司的网络如题47图所示。IP地址空间192.168.1.0/24被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了IP地址，销售部子网的MTU = 1500B，技术部子网的MTU = 800B。

请回答下列问题。

（1）销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个IP地址，则技术部子网还可以连接多少台主机？

（2）假设主机192.168.1.1向主机192.168.1.208发送一个总长度为1500B的IP分组，IP分组的头部长度为20B，路由器在通过接口F1转发该IP分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大IP分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？



题47图

【答案】见解析

【解析】（1）部门划分：192.168.1.0/24 的后 8 位主机位中取最高 1 位作部门子网号，0 给销售部（192.168.1.0/25），1 给技术部（192.168.1.128/25）。

技术部子网的网络地址为 192.168.1.128/25，其子网地址即 192.168.1.128。

销售部子网主机号为全 1 时是广播地址，即 192.168.1.127。

技术部的主机号 7 位，可分配主机地址 $2^7-2=126$ 个；已分配给主机 208-129+1 = 80 个，另有 192.168.1.254 分配给路由器端口，故还可连接 126-80-1 = 45 台主机。

（2）技术部所在网段 MTU = 800B，IP 分组首部 20B，故每个分片的数据部分最多 780B，且必须是 8B 的整数倍：$780/8=97.5$，取 97 个 8 字节，即最大数据长度为 $97\times8=776$B。

待转发分组长 1500B（含首部），数据部分 1480B，$1480/776=1.9$，向上取整为 2，故至少需要 2 个分片。

第 1 片：数据 776B，片偏移 = 0/8 = 0，MF=1；

第 2 片：数据 1480-776 = 704B，片偏移 = 776/8 = 97，MF=0。

（返回题目）